



IFPE - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO - CAMPUS GARANHUNS

Relatório Técnico: Projeto de Sistemas Embarcados

Sistema de Monitoramento de Ambientes para Neurodivergentes (SMAN)

Álvaro Kayc da Silva Santos
João Guilherme Barros dos Santos
Pedro Vilela Pereira

Garanhuns-PE

SUMÁRIO

1. PROCESSO DE IDEALIZAÇÃO	1
2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	2
2.1 Requisitos Funcionais	2
2.2 Requisitos Não Funcionais	3
3. ESPECIFICAÇÃO DE HARDWARE	4
4. AMBIENTE DE SOFTWARE	5
5. APLICAÇÃO E INTEGRAÇÃO	6
6. CONCLUSÃO	6
7. REFERÊNCIAS	7

1. PROCESSO DE IDEALIZAÇÃO:

O conceito de um Sistema de Monitoramento de Ambientes para Neurodivergentes surge a partir do interesse em temas relacionados à metacognição e à autorregulação, aliado a uma investigação prévia voltada à otimização de foco, produtividade e bem-estar. Durante essa análise, observa-se que indivíduos com transtornos do neurodesenvolvimento apresentam maior sensibilidade às variáveis ambientais, o que impacta diretamente sua capacidade de concentração, adaptação e qualidade de interação com o meio.

Nesse contexto, ambientes desregulados tornam-se fatores críticos que intensificam a dispersão cognitiva e dificultam a convivência funcional. Assim, a criação de ambientes mais inclusivos, adaptativos e saudáveis depende da capacidade de monitoramento contínuo e da tomada de decisões em tempo real.

Diante dessa necessidade, a aplicação de Sistemas Embarcados se apresenta como uma solução tecnicamente viável e eficiente, permitindo a coleta de dados ambientais, análise contextual e atuação automatizada sobre variáveis do ambiente. Dessa forma, o sistema contribui para a gestão inteligente desses espaços, promovendo melhores condições de regulação cognitiva e bem-estar para indivíduos neurodivergentes.

2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS:

2.1 Requisitos Funcionais

Enumeração	Requisito Funcional
RF001	O sistema deve permitir autenticação de usuários utilizando o serviço Firebase Authentication, com provisionamento automático no primeiro acesso.
RF002	O sistema deve gerar relatórios semanais contendo os indicadores ambientais processados.
RF003	O sistema deve enviar os relatórios gerados para o e-mail cadastrado utilizando o protocolo SMTP.
RF004	O sistema deve disponibilizar dashboards com visualização em tempo real das métricas ambientais coletadas.
RF005	O sistema deve monitorar continuamente a integridade dos sensores e a consistência das leituras, notificando o usuário em caso de falhas.
RF006	O sistema deve registrar logs de eventos operacionais, erros e falhas de comunicação.
RF007	O sistema embarcado deve realizar a leitura periódica dos sensores de som, luz, CO ₂ e temperatura.
RF008	O sistema deve processar os dados coletados para gerar indicadores ambientais baseados em limites e padrões definidos.
RF009	O sistema embarcado deve publicar os dados coletados em um broker utilizando o protocolo MQTT.

RF010	O sistema deve identificar e sinalizar condições ambientais fora dos parâmetros configurados.
RF011	O sistema deve permitir ao usuário configurar os limites dos parâmetros monitorados.

2.2 Requisitos não Funcionais

Enumeração	Requisito Não Funcional
RNF001	A leitura dos sensores deve ocorrer com intervalo configurável entre 1s e 60s.
RNF002	O tempo entre a coleta e a disponibilização no dashboard deve ser ≤ 2 segundos.
RNF003	O dashboard deve atualizar os dados em tempo real com atraso máximo de 2 segundos.
RNF004	O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 95% durante a operação contínua.
RNF005	O sistema deve tentar reconexão automática ao broker MQTT em até 5 segundos após a falha.
RNF006	O sistema deve garantir que mensagens enviadas não sejam corrompidas durante a transmissão.
RNF007	O sistema deve aplicar técnicas de suavização (ex: média móvel) para reduzir ruído nas leituras.
RNF008	O acesso ao sistema deve exigir autenticação via Firebase Authentication. (Relacionado a RF001)
RNF009	O dashboard deve apresentar informações de forma compreensível, com indicadores visuais (cores, alertas).
RNF010	Um usuário deve conseguir interpretar o dashboard em até 5 minutos de uso.
RNF012	O sistema deve registrar eventos com timestamp para rastreabilidade.
RNF013	O sistema deve disponibilizar informações de status (online/offline, falhas).
RNF014	O firmware deve operar dentro dos limites de memória do ESP32 sem degradação.
RNF015	O dashboard deve ser acessível via navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).

3. ESPECIFICAÇÃO DE HARDWARE

A plataforma escolhida foi o ESP32, por oferecer conectividade nativa, boa capacidade de processamento e suporte a múltiplas interfaces, atendendo aos requisitos de coleta e envio de dados em tempo real sem necessidade de módulos adicionais.

Os sensores selecionados foram:

- **ENS160 + AHT21:** monitoramento da qualidade do ar e condições ambientais
- **BH1750:** medição de luz em lux
- **INMP441:** captura de áudio para análise de intensidade sonora

Essa combinação permite a coleta de múltiplas variáveis relevantes, com boa precisão e baixo custo, além de viabilizar o processamento e a transmissão eficiente dos dados via MQTT. Assim, a solução atende aos requisitos do sistema de forma simples, escalável e eficiente.

4. AMBIENTE DE SOFTWARE

Para o desenvolvimento da lógica de controle do sistema embarcado, será utilizada a linguagem MicroPython, devido à sua simplicidade sintática, baixo custo cognitivo e ampla adoção em projetos de prototipagem com microcontroladores. O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), será utilizado o Visual Studio Code, por oferecer suporte extensivo à linguagem Python/MicroPython.

No contexto da aquisição de dados, o sistema fará uso de sensores especializados:

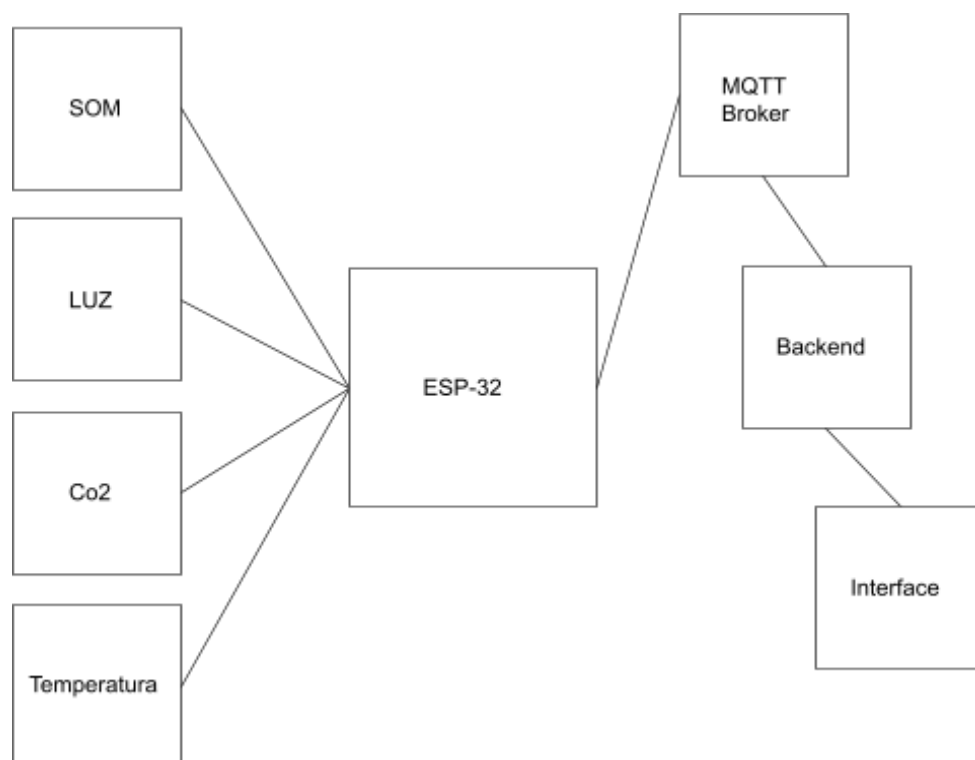
- **ENS160 + AHT21:** responsáveis pela coleta de dados relacionados à qualidade do ar (ex: compostos orgânicos voláteis, temperatura e umidade);
- **BH1750:** utilizado para medição de luminosidade em lux;
- **INMP441:** microfone digital do tipo I2S, utilizado para captura de sinais de áudio ambiente.

Os dados coletados pelo microfone não representam diretamente valores em decibéis (dB). Para obtenção de uma métrica aproximada de intensidade sonora, será necessário realizar processamento digital do sinal (ex: cálculo de RMS e conversão logarítmica), permitindo gerar indicadores relativos de nível de ruído.

A integração dessas variáveis ambientais possibilita a construção de indicadores relevantes para análise das condições do ambiente, especialmente considerando contextos em que fatores como ruído, iluminação e qualidade do ar impactam significativamente a concentração e o bem-estar.

Adicionalmente, sempre que aplicável, os dados poderão ser comparados com referências normativas, como padrões definidos pela **Organização Internacional de Normalização**, a fim de fornecer maior embasamento técnico e alinhamento com diretrizes reconhecidas.

5. APLICAÇÃO E INTEGRAÇÃO



As ferramentas de automação adotadas tornam o sistema viável ao permitir a execução contínua e sem intervenção manual das principais funcionalidades. A utilização de MicroPython possibilita a leitura automática e periódica dos sensores, garantindo consistência na coleta de dados.

A comunicação é realizada por meio do protocolo MQTT, que permite o envio eficiente das informações em tempo real para outros componentes do sistema, como backend e dashboard. Além disso, o sistema realiza processamento automático dos dados para geração de indicadores ambientais, identificação de anomalias e monitoramento do estado dos sensores. Também são automatizadas tarefas como geração de relatórios e envio de notificações via SMTP.

Dessa forma, a automação reduz a necessidade de intervenção humana, aumenta a confiabilidade e permite que o sistema opere de forma contínua, escalável e eficiente.

6. CONCLUSÃO

O processo de escolha das tecnologias foi baseado nos requisitos definidos no início do projeto, buscando soluções que fossem viáveis para implementação, aprendizado e desenvolvimento prático dentro do contexto acadêmico. A utilização do ESP32 se mostrou adequada por integrar conectividade e capacidade de processamento em um único dispositivo, permitindo a coleta e o envio de dados de forma simples e eficiente. Os sensores escolhidos (ENS160 + AHT21, BH1750 e INMP441) possibilitam a captura de diferentes variáveis ambientais relevantes, como qualidade do ar, temperatura, umidade, luminosidade e som, atendendo à proposta do sistema de monitorar o ambiente de forma mais completa. Esses dados permitem a geração de indicadores que ajudam a identificar condições que podem impactar o bem-estar e a concentração.

No software, o uso de MicroPython e do Visual Studio Code facilitou o desenvolvimento pela simplicidade e acessibilidade das ferramentas, enquanto o protocolo MQTT permitiu estruturar a comunicação entre os componentes do sistema de forma organizada e em tempo real. Dessa forma, o protótipo atende aos requisitos definidos, demonstrando ser funcional dentro do escopo proposto.

Como proposta futura, o sistema pode ser entendido como uma forma de apoio à autorregulação do ambiente, funcionando como uma espécie de “prótese cognitiva indireta”, ao fornecer informações que ajudam o usuário a compreender melhor o espaço em que está inserido. Para pessoas neurodivergentes, isso pode ter um impacto significativo, já que fatores como ruído, iluminação e qualidade do ar influenciam diretamente na concentração e no conforto. Além disso, o projeto abre possibilidades para evolução como uma plataforma mais ampla de monitoramento e gestão de ambientes, podendo futuramente integrar diferentes espaços e gerar padrões de análise. Também existe potencial de alinhamento com normas técnicas, como ISO e NBR, o que pode fortalecer o caráter acadêmico e científico da solução.

Por fim, o projeto cumpre seu objetivo como protótipo funcional e demonstra potencial para estudos futuros, servindo como base para aprofundamento em áreas como sistemas embarcados, análise de dados e aplicações voltadas ao bem-estar e inclusão.

7. REFERÊNCIAS

OASIS. **MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01**. 2015. Disponível em: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/>. Acesso em: 4 maio 2026.

GEORGE, Damien. **MicroPython Documentation**. Disponível em: <https://docs.micropython.org/>. Acesso em: 4 maio 2026.

MICROSOFT. **Visual Studio Code Documentation**. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/docs>. Acesso em: 4 maio 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Technical Reference Manual**. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>. Acesso em: 4 maio 2026.

SCIO SENSE. **ENS160 Digital Multi-Gas Sensor Datasheet**. Disponível em: <https://www.sciosense.com/products/environmental-sensors/ens160/>. Acesso em: 4 maio 2026.

ASAIR. **AHT21 Temperature and Humidity Sensor Datasheet**. Disponível em: <https://www.aosong.com/en/products-32.html>. Acesso em: 4 maio 2026.

ROHM SEMICONDUCTOR. **BH1750 Ambient Light Sensor Datasheet**. Disponível em: <https://www.rohm.com/products/sensors/ambient-light-sensor/bh1750fvi-product>. Acesso em: 4 maio 2026.

TDK INVENSENSE. **INMP441 MEMS Microphone Datasheet**. Disponível em: <https://invensense.tdk.com/products/digital/inmp441/>. Acesso em: 4 maio 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO Standards. Disponível em: <https://www.iso.org/standards.html>. Acesso em: 4 maio 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/CIE 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10152: Acústica – Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações. Rio de Janeiro, 2017.

ASHRAE. Standard 62.1-2022: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. Atlanta, 2022.

BSI. PAS 6463: Design for the mind – Neurodiversity and the built environment – Guide. London, 2022.

ISO. ISO 7730: Ergonomics of the thermal environment. 2005.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Environmental Noise Guidelines for the European Region. 2018.